

SD3589CV100 Media Pipeline
开发参考

文档版本　　1.0.0

发布日期　　2023-12-22

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上Media Pipeline API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 系统工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.12.22	首个Media Pipeline API接口文档

文档版本 1.0.0 版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

1. 概述 1
2. 重要概念 2
3. 功能描述 3
3.1 绑定关系 3
4. API 参考 4
ot_media_pipe_init 4
ot_media_pipe_deinit 5
ot_media_pipe_create 5
ot_media_pipe_destroy 6
ot_media_pipe_start 7
ot_media_pipe_stop 7
ot_media_pipe_attach 8
ot_media_pipe_detach 9
ot_media_pipe_get_attached_by_src 10
ot_media_pipe_get_attached_by_sink 11
5. 数据类型 12
OT_MAX_BIND_PORT_NUM 12
ot_eis_module_id 12
ot_eis_media_node_port 12
6. 错误码 14

文档版本 1.0.0 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

Media pipeline主要提供自由媒体节点间数据的无感传输，简化数据流转机制。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 重要概念

- Media Pipeline

它是指一系列对音频、视频等媒体数据进行处理的算法和模块的有机组合。Media Pipeline可以由多个不同的模块组成，例如VI、VPROC、VO等

- Node_port

Node_port表征一个数据输入输出的端口，例如VI模块处理完的数据需要传给VPROC时，那么这时候VI通过其输出端口port1将数据传递给VPROC的输入端口port2，进而达到数据传输的目的



版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 功能描述

Media pipeline主要提供媒体模块间数据节点的绑定功能，即通过数据接收port绑定数据源port来建立两者之间的关联关系。绑定后，数据源port生成的数据将自动发送给接收者port。

3.1 绑定关系

目前支持的绑定关系如下表所示：

源port 模块	接收port 模块
VI	VPROC
	VO
VPROC	VO

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. API 参考

Media Pipeline模块等功能。

该功能模块提供以下API：

- ot_media_pipe_init：Media Pipeline初始化。
- ot_media_pipe_deinit：Media Pipeline去初始化。
- ot_media_pipe_create：创建一个pipeline。
- ot_media_pipe_destroy：销毁一个pipeline。
- ot_media_pipe_start：启动一个pipeline。
- ot_media_pipe_stop：停止一个一个pipeline。
- ot_media_pipe_attach：绑定一个数据输出和数据输入端口。
- ot_media_pipe_detach：断开一个数据输出输入端口的绑定。
- ot_media_pipe_get_attached_by_src：基于数据源端口查询绑定的数据端口。
- ot_media_pipe_get_attached_by_sink：查询当前端口绑定的源端口。

ot_media_pipe_init

【描述】

Media Pipline初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_init(ot_void);
```

【参数】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

- Pipeline需要进行初始化，每个进程都需要
- 支持多次初始化，首次完成模块初始化，后续直接返回OK

【举例】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

无

ot_media_pipe_deinit

【描述】

Media Pipeline去初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_deinit(ot_void);
```

【参数】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

- 在业务退出后需要进行去初始化(每个进程都需要)
- 支持多次去初始化，首次去初始化完成资源清理，后续直接返回OK

【举例】

无。

【相关主题】

ot_media_pipe_create

【描述】

创建一个pipeline。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_create(ot_handle *pipline_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipline_hdl	创建的pipeline的handle	输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_media_pipe_destroy

【描述】

销毁一个pipeline。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_destroy(ot_handle pipline_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipline_hdl	创建的一个pipeline的handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

- 销毁一个pipeline之前需要将pipeline下的所有绑定解绑(ot_media_pipe_detach)

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_media_pipe_detach

ot_media_pipe_start

【描述】

启动一个pipeline。保留接口，可以先不调用。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_start(ot_handle pipline_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipline_hdl	创建的一个pipeline的handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

ot_media_pipe_stop

【描述】

停止一个pipeline运行。保留接口，可以先不调用。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_stop(ot_handle pipline_hdl);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipline_hdl	创建的一个pipeline的handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_media_pipe_attach

【描述】

绑定一个数据输出和数据输入端口。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_attach(ot_handle pipline_hdl, const ot_eis_media_node_port* src_port,
const ot_eis_media_node_port* sink_port);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipline_hdl	创建的一个pipeline的handle	输入
src_port	数据输出端口，参考ot_eis_media_node_port	输入
sink_port	接收数据端口，参考ot_eis_media_node_port	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

- pipeline创建完成之后可以进行绑定，一个src_port最多可以绑定6个sink_port（全局）
- 一个sink_port只能绑定一个src_port（全局）
- 针对一个port而言，支持同时在多个中pipeline绑定，但需要满足上面两个约束

【举例】

无。

【相关主题】

ot_media_pipe_detach

【描述】

断开一个数据输出输入端口的绑定。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_detach(ot_handle pipline_hdl, const ot_eis_media_node_port* src_port,
const ot_eis_media_node_port* sink_port);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipline_hdl	创建的一个pipeline的handle	输入
src_port	数据输出端口，参考ot_eis_media_node_port	输入
sink_port	接收数据端口，参考ot_eis_media_node_port	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_media_pipe_get_attached_by_src

【描述】

基于数据源端口查询绑定的数据端口。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_get_attached_by_src(const ot_eis_media_node_port* src_port,
        ot_eis_media_node_port sink_port[OT_MAX_BIND_PORT_NUM], ot_u32 *sink_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
src_port	数据输出端口，参考ot_eis_media_node_port	输入
sink_port[]	接收数据端口，参考ot_eis_media_node_port	输出
sink_num	绑定的接收端口数量	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

- 查询时获取的时全局绑定的接口，不局限在某个pipline

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 一个源端口最多同时绑定OT_MAX_BIND_PORT_NUM个目的端口

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_media_pipe_get_attached_by_sink

【描述】

查询当前端口绑定的源端口。

【语法】

```
ot_s32 ot_media_pipe_get_attached_by_sink(const ot_eis_media_node_port* sink_port,
                ot_eis_media_node_port src_port[OT_MAX_BIND_PORT_NUM], ot_u32 *src_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
sink_port	接收数据端口，参考ot_eis_media_node_port	输入
src_port	数据源端口，参考ot_eis_media_node_port	输出
src_num	绑定的源端口数量	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_media_pipe_common.h、ot_media_pipe.h
- 库文件：libot_pipline.a、libot_media_bind.a

【注意】

- 当前一个接收端口只能同时绑定一个源端口，所以当前这里的src_num最大为1

【举例】

无。

【相关主题】
无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 数据类型

Media Pipeline相关数据类型定义如下：

- OT_MAX_BIND_PORT_NUM：源数据端口支持同时绑定目的端口的最大数量
- ot_eis_module_id：模块ID
- ot_eis_media_node_port：数据输入输出端口定义。

OT_MAX_BIND_PORT_NUM

【说明】

源数据端口支持同时绑定目的端口的最大数量，当前为6。

ot_eis_module_id

【说明】
模块ID

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_MODULE_VI   = 0x0,
    OT_EIS_MODULE_VPROC,
    OT_EIS_MODULE_VO,
    OT_EIS_MODULE_SMR,
    OT_EIS_MODULE_VRB,
    OT_EIS_MODULE_BUFPOOL,
    OT_EIS_MODULE_PIPLINE,
    OT_EIS_MODULE_MIPI_RX,
    OT_EIS_MODULE_VENC,
    OT_EIS_MODULE_VDEC,
    OT_EIS_MODULE_AO,
    OT_EIS_MODULE_MIPI_TX,
    OT_EIS_MODULE_OGE,
    OT_EIS_MODULE_GFB,
    OT_EIS_MODULE_INVALID

} ot_eis_module_id;
```

【注意事项】

- 当前media_pipline下绑定只支持VI/VPROC/VO三个媒体处理之间的绑定和数据流转

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_media_node_port

【说明】

数据输入输出端口定义。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_module_id node_type;
    ot_handle handle;
} ot_eis_media_node_port;
```

【成员】

成员名称	描述
node_type	模块ID
handle	对应端口的handle，全局唯一，由各媒体模块保证

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6. 错误码

提供的错误码如下表所示：

错误代码	宏定义	描述
0x8006000	OT_ERR_MEDIA_PIPLINE_ILLEGAL_PAARAM	输入参数非法
0x8006002	OT_ERR_MEDIA_PIPLINE_NULL_PTR	输入参数存在空指针
0x8006003	OT_ERR_MEDIA_PIPE_NOT_SUPPORT	操作不支持
0x8006009	OT_ERR_MEDIA_PIPLINE_NO_MEM	内存空间不足
0x8006020	OT_ERR_MEDIA_PIPE_NOT_EXIST	Pipline不存在
0x8006021	OT_ERR_MEDIA_PIPE_NODE_UNBIND	端口未绑定
0x8006022	OT_ERR_MEDIA_PIPE_NOT_INIT	Media Pipeline还未进行初始化
0x8006023	OT_ERR_MEDIA_PIPE_DEPEND_NOT_READY	Media Pipeline的依赖还未ready

版权所有 © 上海云集互联有限公司